Microdown Challenges

Lien Github

Réalisé par :

-LAHMER Rania Nafissa
-ATMANI Melissa
-OUARAB Cylia

2025-2026

Sommaire

Introduction

Microdown = langage de balisage léger.

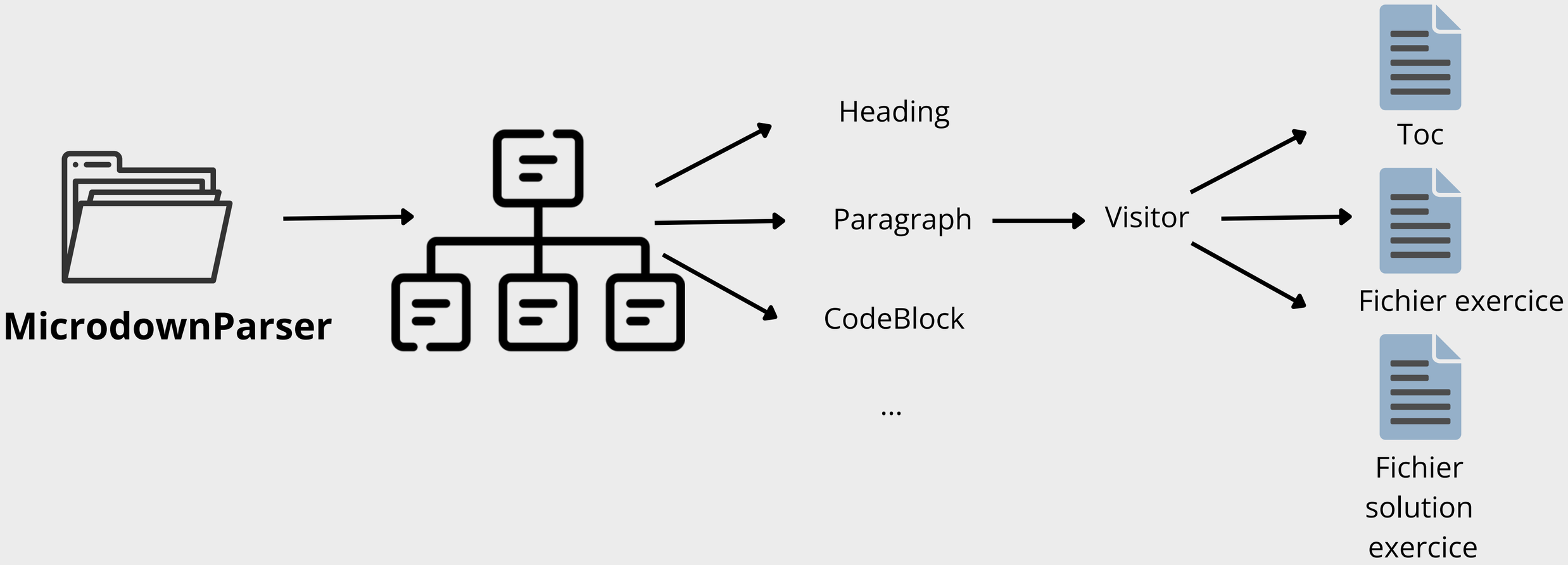
Sert pour :

- livres et PDF
- slides
- documentation
- sites statiques

Objectif du projet

L’objectif du projet était d’enrichir Microdown pour générer automatiquement une table des matières et gérer la séparation entre les énoncés d’exercices et leurs corrections.

/04 Compréhension du système existant



/05 Compréhension du système existant

Problème du design actuel

MicrodownParser

Visitor

MicTextualBuilder

Aucun builder/visitor n’est dedié aux exercices

Les nouvelles fonctionalités

- **TOC: Producing Microdown for the TOC (SimpleTocGenerator)**
- **Microdown: Generating a plain text TOC(SimplePlainTextTocGenerator)**
- **TOC: Showing numbers(SimpleNumberTocGenerator)**
- **Microdown support for hiding corrections(MicrodownExerciceVisitor)**

/07 *Les nouvelles fonctionalités*

TOC: Producing Microdown for the TOC (SimpleTocGenerator)

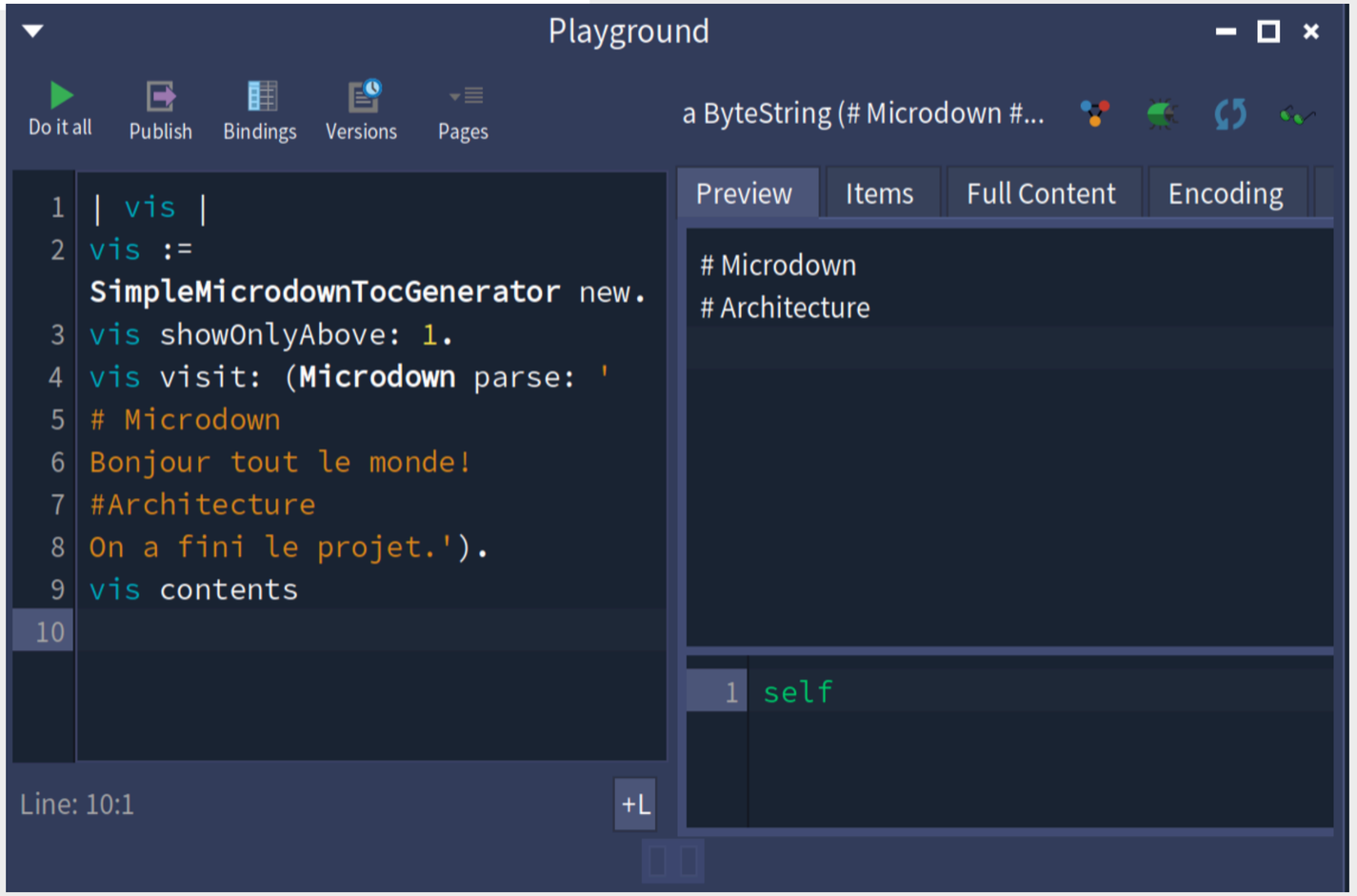
- Contient le builder pour générer le texte.
- Filtre les titres selon showOnlyAbove.
- Définit la structure pour visiter un document (visit:) et un header (visitHeader:prefix:).
- Impossible à instancier directement (new génère une erreur) car c’est une classe abstraite.

SimpleMicrodownTocGenerator

- Hérite de SimpleTocGenerator.
- Extrait les titres de Microdown, utilisant des # selon le niveau du titre.

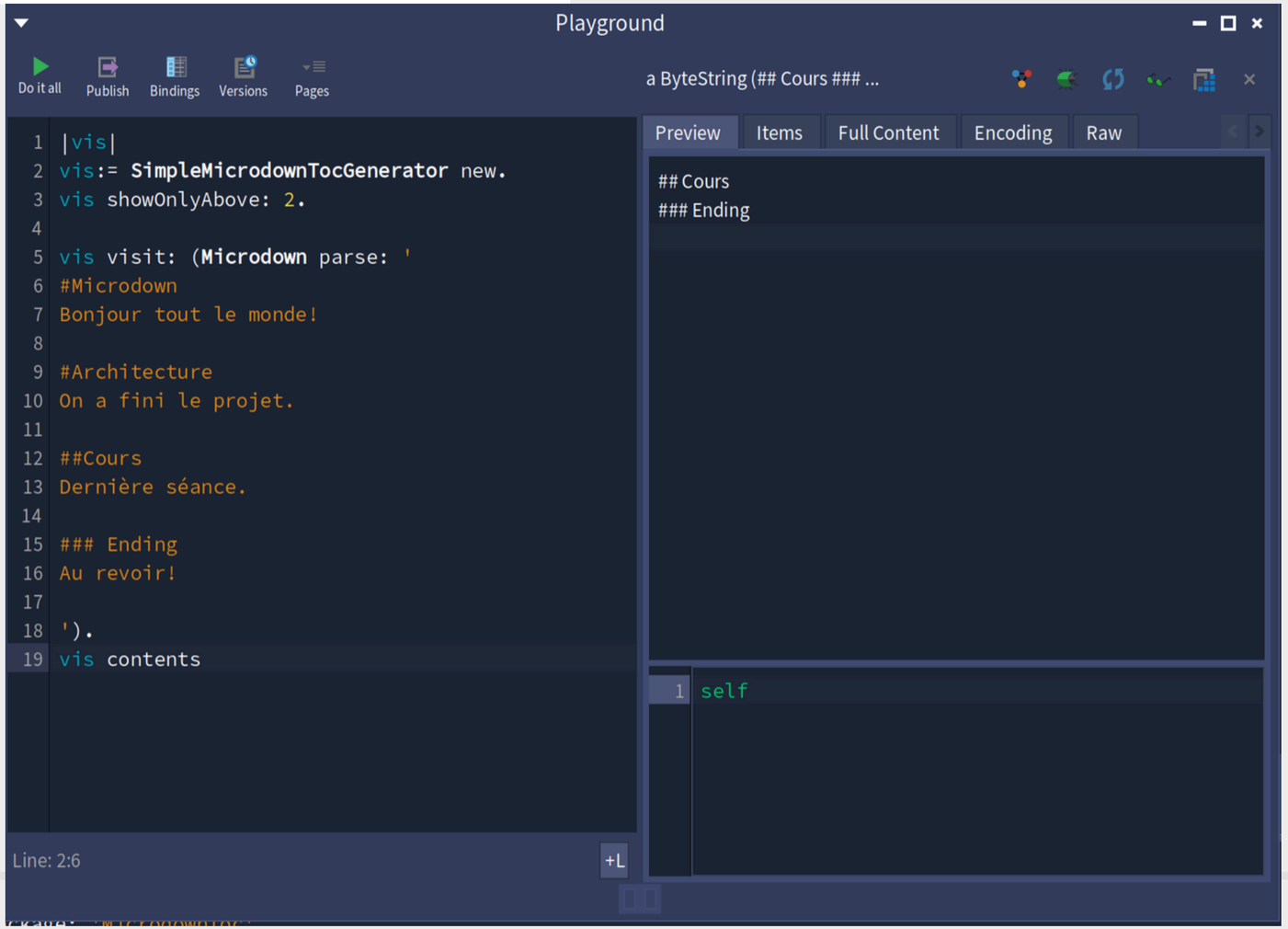
/08 *Les nouvelles fonctionalités*

TOC: Producing Microdown for the TOC (SimpleTocGenerator)



/09 Les nouvelles fonctionalités

TOC: Producing Microdown for the TOC (SimpleTocGenerator)



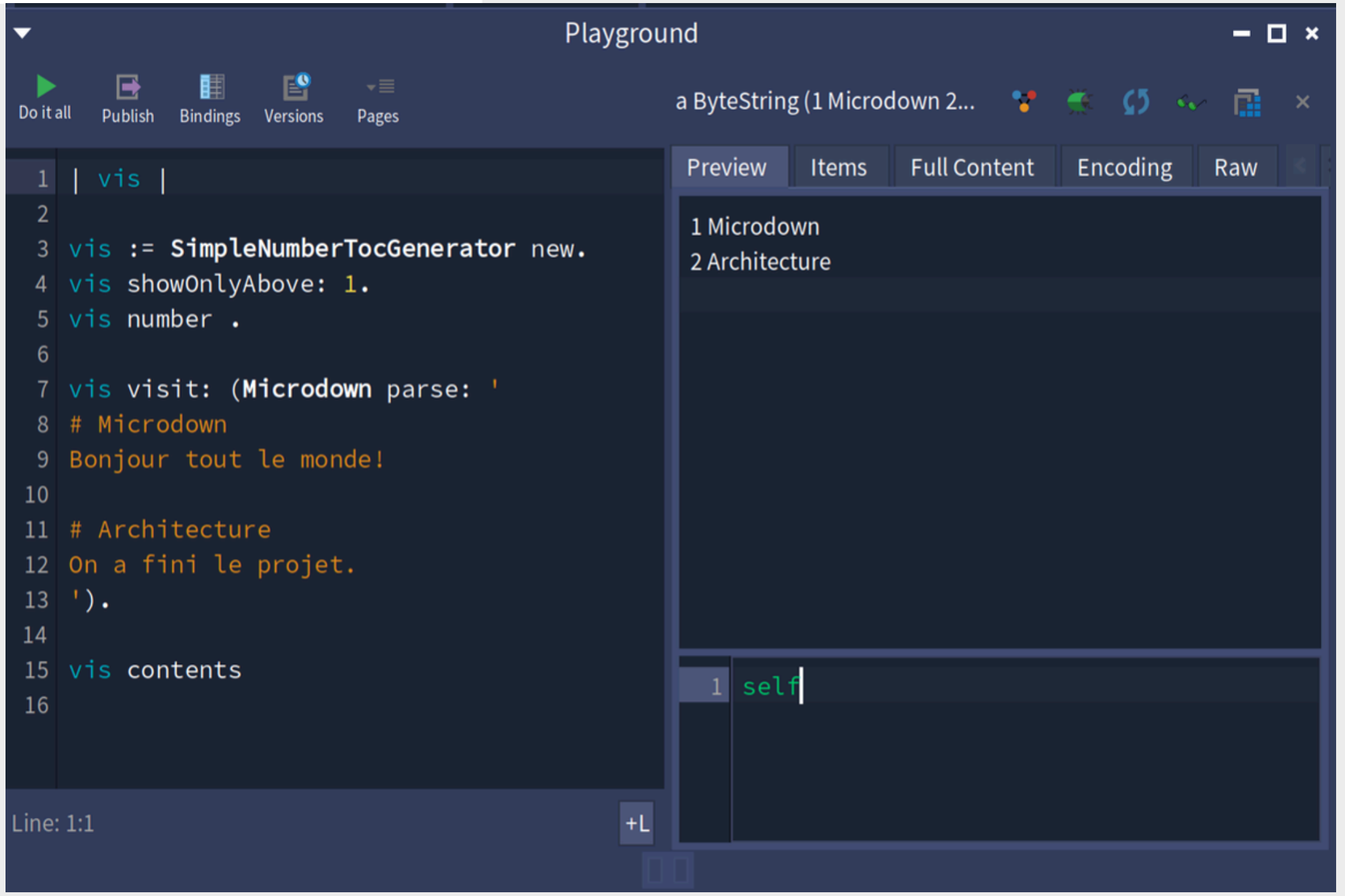
/10 ***Les nouvelles fonctionalités***

TOC: Showing numbers(SimpleNumberTocGenerator)

- Hérite de SimpleTocGenerator.
- Extrait les titres de Microdown, utilisant des nombres selon la position du titre.
- Incrémente un compteur à chaque titre rencontré(number).

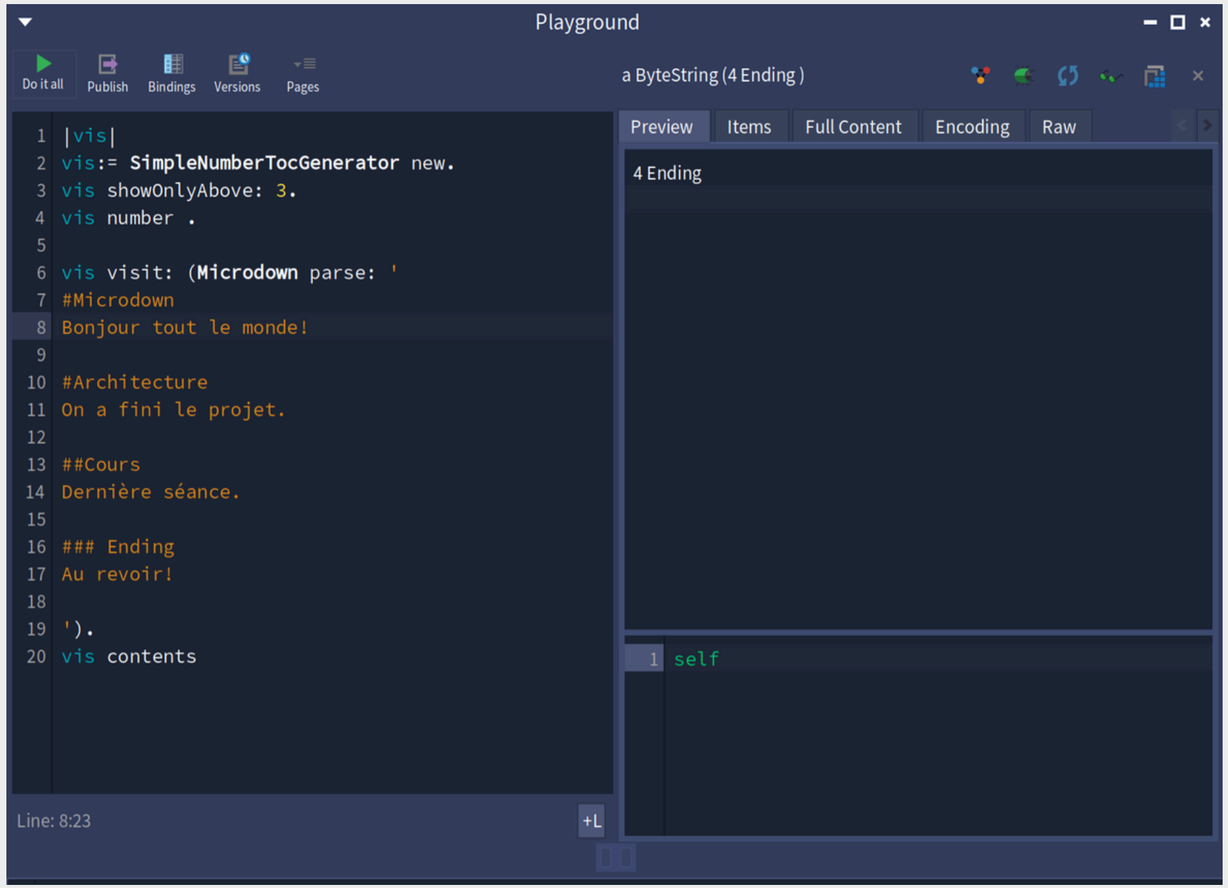
/11 Les nouvelles fonctionalités

TOC: Showing numbers(SimpleNumberTocGenerator)



/12 Les nouvelles fonctionalités

TOC: Showing numbers(SimpleNumberTocGenerator)



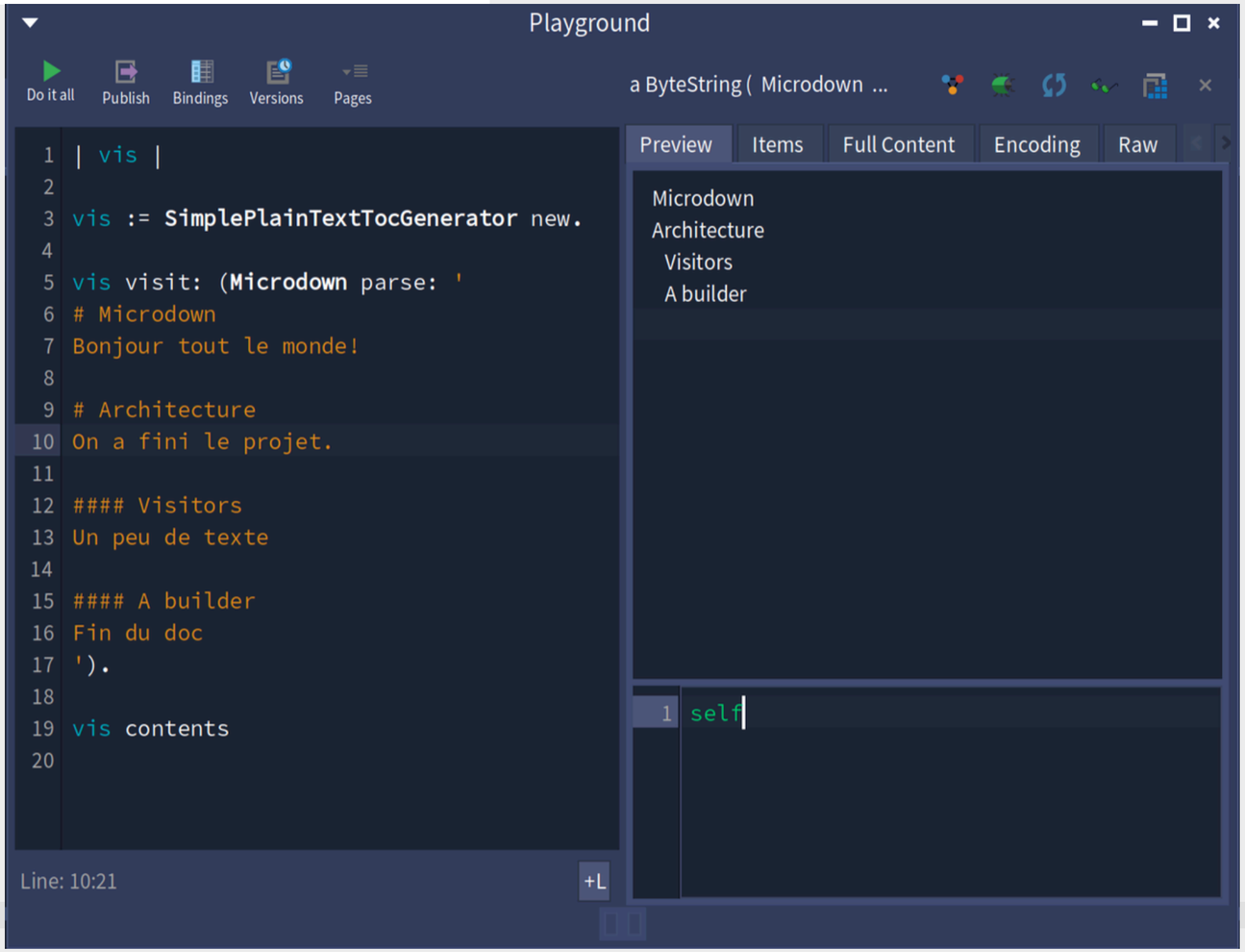
/13 ***Les nouvelles fonctionalités***

Microdown: Generating a plain text TOC(SimplePlainTextTocGenerator)

- Hérite de SimpleTocGenerator.
- Extrait des titres indentés selon le niveau des headers.

/14 Les nouvelles fonctionalités

Microdown: Generating a plain text TOC(SimplePlainTextTocGenerator)



/15 ***Les nouvelles fonctionalités***

Microdown support for hiding corrections(MicrodownExerciceVisitor)

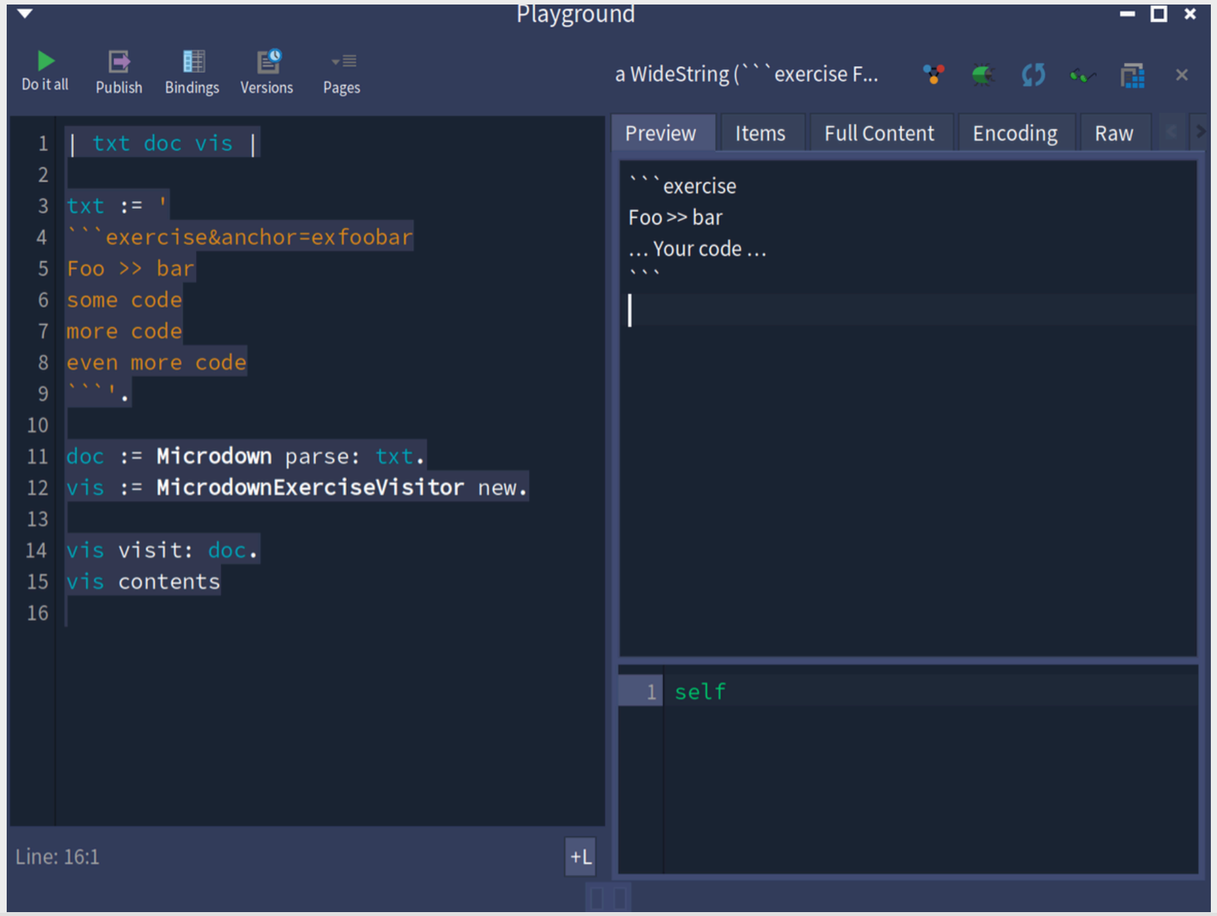
- Parcourt un document Microdown et gère les blocs de code d’exercices.
- Génère deux sorties :

1- Le document principal où le code des exercices est remplacé par “Your code” afin de ne pas dévoiler la solution.

2 - Le document de solutions contenant le code complet avec les références à l’ancre(identifiant unique) et au chapitre.

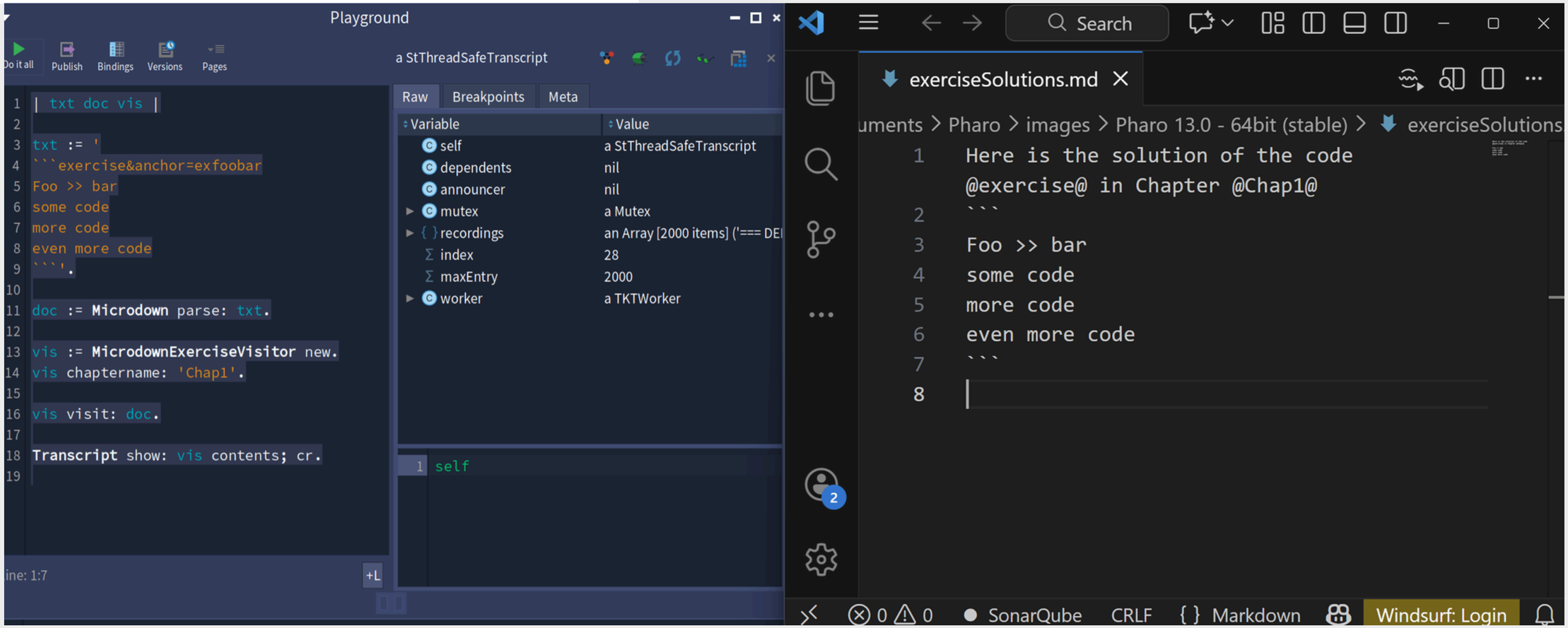
/16 *Les nouvelles fonctionalités*

Microdown support for hiding corrections(MicrodownExerciceVisitor)

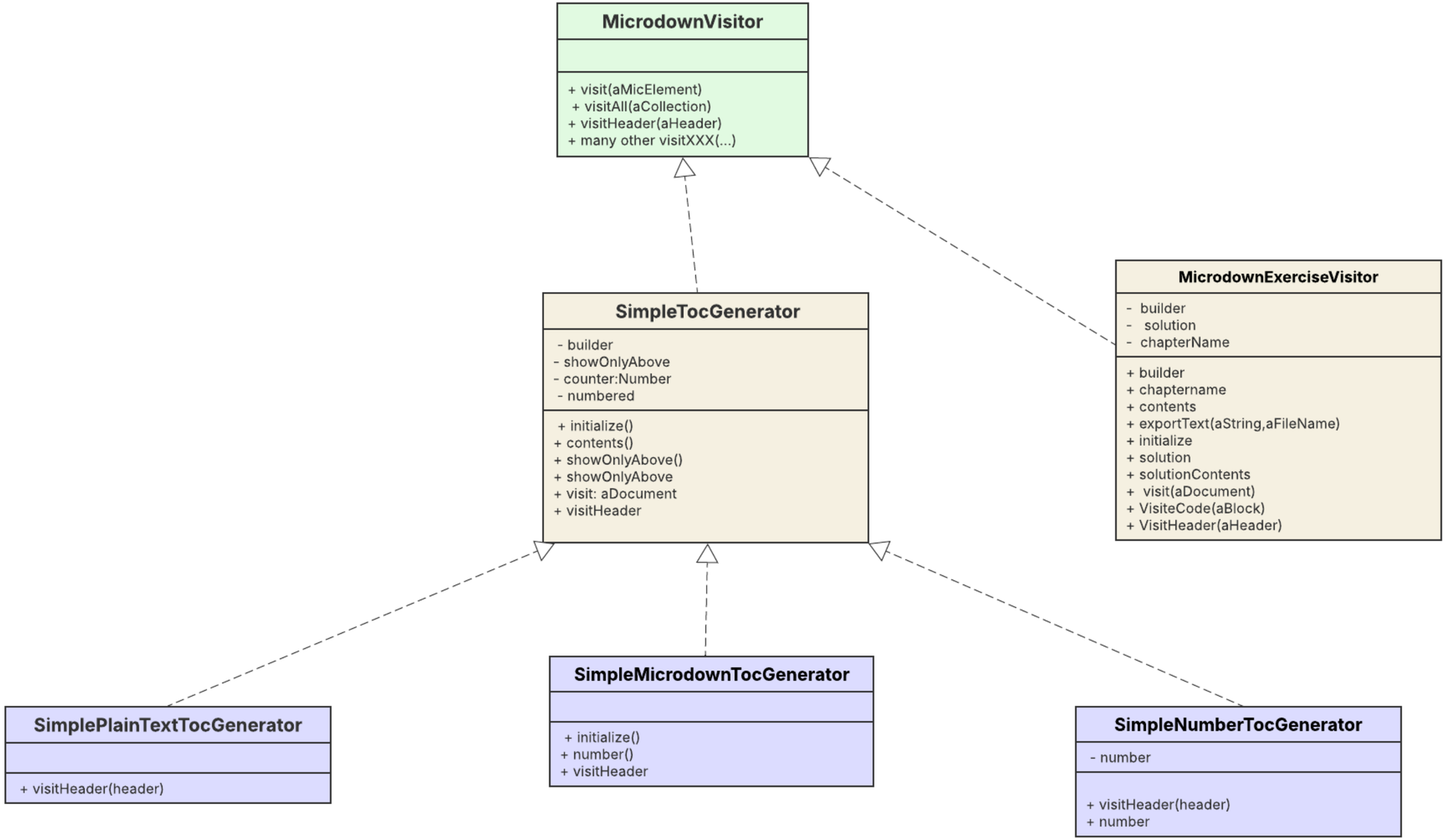


/17 Les nouvelles fonctionalités

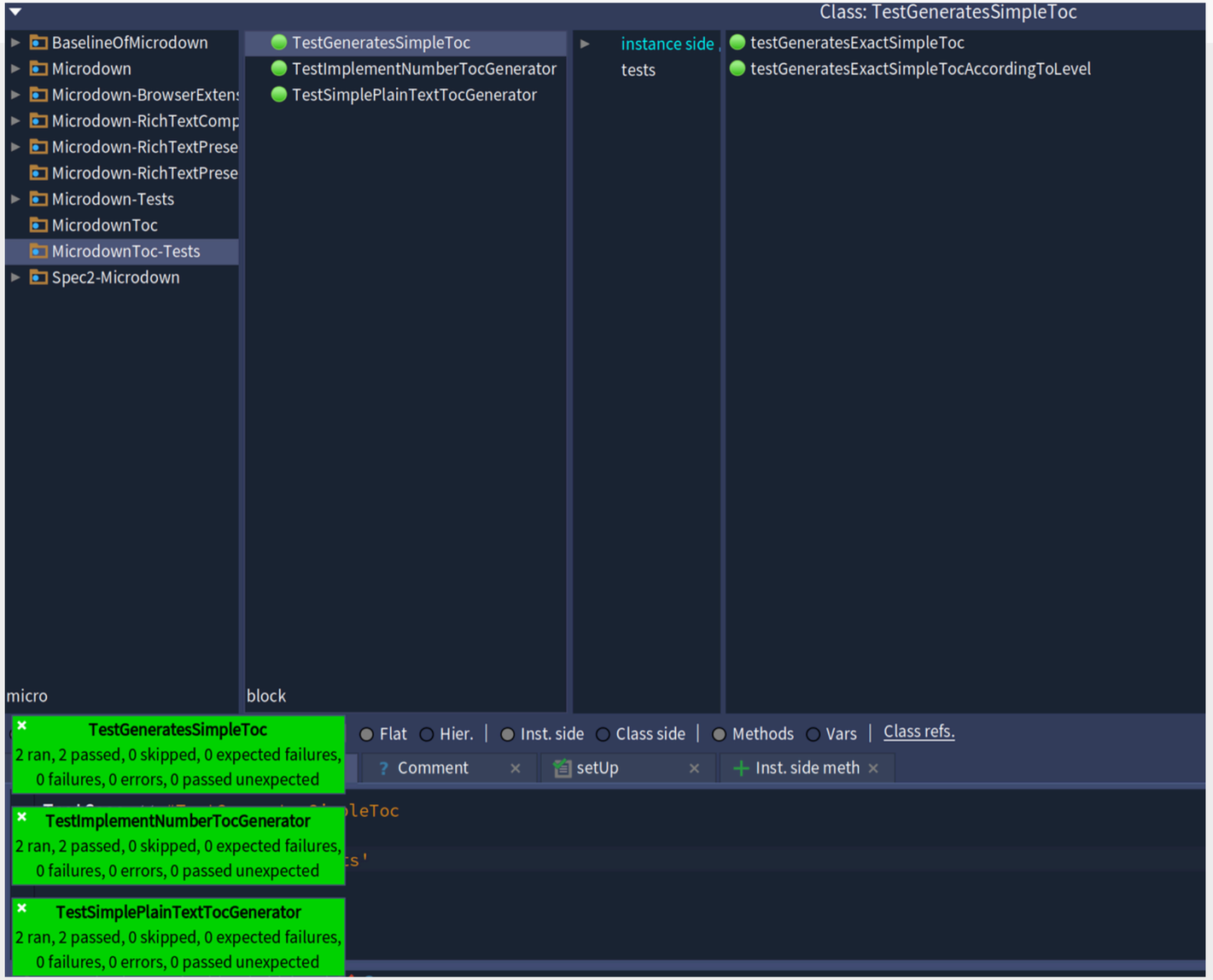
Microdown support for hiding corrections(MicrodownExerciceVisitor)



/18 Le design après



/19 ***Tests***


Class: TestGeneratesSimpleToc
BaselineOfMicrodown
Microdown
Microdown-BrowserExtens
Microdown-RichTextComp
Microdown-RichTextPrese
Microdown-RichTextPrese
Microdown-Tests
MicrodownToc
MicrodownToc-Tests
Spec2-Microdown
TestGeneratesSimpleToc
TestImplementNumberTocGenerator
TestSimplePlainTextTocGenerator
instance side
tests
testGeneratesExactSimpleToc
testGeneratesExactSimpleTocAccordingToLevel
micro
block
Flat
Hier.
Inst. side
Class side
Methods
Vars
Class refs.
Comment
setUp
Inst. side meth
TestGeneratesSimpleToc
2 ran, 2 passed, 0 skipped, 0 expected failures,
0 failures, 0 errors, 0 passed unexpected
TestImplementNumberTocGenerator
2 ran, 2 passed, 0 skipped, 0 expected failures,
0 failures, 0 errors, 0 passed unexpected
TestSimplePlainTextTocGenerator
2 ran, 2 passed, 0 skipped, 0 expected failures,
0 failures, 0 errors, 0 passed unexpected

/20 ***L’objectif des nouvelles fontionnalités***

Abstraction et extensibilité

Utiliser le Visitor pour traiter tous les nœuds du document (headers, blocs de code, etc.) sans modifier la structure de Microdown.

Polymorphisme pour le traitement des nœuds

- **Redéfinir visitCode:** pour traiter différemment les blocs de code selon leur type (exercise ou autre).
- **Redéfinir visitHeader:** pour récupérer dynamiquement le nom du chapitre.

Conclusion

Nous avons réussi à étendre le système existant en ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme :

- la génération de Table of Contents (TOC)
- l’ajout de numérotation des titres
- la génération de TOC en texte brute
- la gestion des exercices avec génération automatique des fichiers de correction

Merci !